DeepSeek 数学能力测试研究报告

Banach 空间的秩二达范算子问题

本题由 deepmath04 小组组织研究。DeepSeek 开展逐轮推导，GPT 参与同题研究并复核阶段结果。

给定一个维数至少为二的实 Banach 空间，能否找到一个到二维欧氏空间的满射，使它在原空间的某个单位向量上达到算子范数?

$$T : X \to \ell_2^2, \qquad \operatorname{rank} T = 2, \qquad \|Tx_0\|_2 = \|T\|, \quad x_0 \in S_X.$$

评测对象	DeepSeek 名下的逐轮研究与定理清单。GPT 的四份材料用于同题比较。
记录范围	2026 年 11 月 7 日的 20 轮实录、11 月 8 日的清单 v1.0，以及 11 月 6–8 日整理的 GPT 路线、复盘与两份日志复核。
原题判定	现有材料未解决一般存在性。Martín 的指定空间有可复核的秩二构造。
报告日期	2026 年 11 月 9 日

目录

摘要与最终结论 **3**

1 测试问题、任务目标与数学设定 **4**

1.1 原问题与量词 4

1.2 两篇论文分别规定了什么 4

1.3 任务层级 4

2 评价标准与判定规则 **5**

2.1 分值、逐项规则与最终得分 5

2.2 总分档位与通过口径 5

2.3 八条硬失败规则 6

2.4 实际核对办法 6

3 逐项完成度与跨轮变化 **7**

3.1 原题、专题与探索任务 7

3.2 按同一量表回溯各阶段 7

4 材料、时间还原与逐轮工作实录 **8**

4.1 如何还原工作过程 8

4.2 R01–R10 的对偶范数与伴侣构造 9

4.3 R11–R20 的光滑模型、保秩与审查覆盖 10

5 数学成果与严格证明 **11**

5.1 一个秩二算子等价于什么 11

5.2 沿 Martín 空间的一个零坐标构造第二行 12

5.3 已有正面空间类与两个可复算的模型 13

5.4 固定泛函、极限秩与全局凸性的三个检验 14

5.5 测度支线为何可以结案 16

5.6 哪些依赖已经消除，哪些仍须保留 16

目录（续）

6 失效的证明、反例与状态修订 **17**
6.1 错误一　用一个分解排除全部分解 17
6.2 错误二　从一个正方向构造线性第二行 17
6.3 两个平坦方向集合与辅助命题 Z 18
6.4 闭包增加的点及历史结论的撤回 18

7 证据分级、错误类型与测试局限 **19**
7.1 已验证内容、审核判断与不确定事项 19
7.2 错误与不足的类型学 19
7.3 记录中的可靠性与典型表现 20
7.4 测试与复现的边界 20

8 详细流程, DeepSeek 与 GPT 的思路和贡献 **21**
8.1 配对材料与可观察的研究习惯 21
8.2 同一个 Martín 空间，两条证明各自揭示了什么 22
8.3 对测度问题，一个点和几乎处处 23
8.4 同一个逆推，GPT 材料补上了可检验的否定答案 24
8.5 一次失败如何被记录，以及谁修正了什么 25

9 DeepSeek 数学能力的综合评价与后续方向 **26**
9.1 优势、短板与适用边界 26
9.2 剩余的数学义务与复核顺序 26

A 定理、反例与审计清单索引 **28**

B 关键数值与可复算的见证 **29**
B.1 同一公式的有限代入 29
B.2 勘误和时间的计数口径 29

C 研究材料与数学参考文献 **30**
C.1 原过程材料与补交的 GPT 复核 30
C.2 原题及两篇数学参考文献 30
C.3 交叉核查时需要的最少信息 30

阅读提示　第 5 节给出可以直接检查的证明，第 6 节定位历史推理失效的第一步。两种模型对同一个例子的不同处理见第 8 节。文中 D1、D2 与 G1–G4 的完整文件名见附录 C。

摘要与最终结论

本题同时检验两种能力。一种是从具体范数构造线性算子，并验证它在整个单位球上的范数上界。另一种是从任意给定范数出发，证明至少存在一个可以这样构造算子的点。两者在本案中得到了不同的结果。

原题未通过。 在此次提交的材料中，没有适用于所有实 Banach 空间的证明，也没有一个能排除全部秩二达范算子的完备反例。问题出在存在量词上。清单已经给出辨别一个指定泛函有无第二行的判据，但没有证明每个空间至少有一个泛函通过该判据。〔D1，第 1、12 页 / D2，T03–T05 及末节〕

具体空间取得了什么。 Martín 构造了一个标量达范泛函极少的等价重范空间 $\mathfrak{X}$。第 2 轮澄清了对偶范数估计的方向，第 3 轮在一个加权块中选取零坐标，写出非零的第二行 g。它满足对所有实参数 t 的不等式，因而得到秩二、范数为一、在指定 x_0 达范的算子。第 4 轮把同一想法推广到指定的有限秩。清单重建了秩二证明，注明另有项目外部稿件。这里核对构造本身，文献首创归属无法由现有文件确定。〔D1，R02–R04 / D2，T12–T13 / M，Open Problem 7〕

哪一处错误最影响评价。 旧记录希望从某些切向有正二次增长推出存在非零线性第二行。一个三维例子就能区分这两件事。其平方缺口在方向 $(1,-1)$ 上为正，却在两个坐标轴上都为零。任何受缺口支配的线性泛函必须同时消去两个基向量。清单用闭绝对凸包补上正确条件，并撤回了以旧条件为基础的等价链。〔D2，C01、T04–T06〕

同题对照。 DeepSeek 用 Martín 范数中的零坐标写出第二行。GPT 先给出保留达范点的半范数转移证明，又在直接复核 20 轮详报时，说明如何把一个零坐标换成无穷多个足够小的坐标，得到紧无限秩算子。对另一组混合范数，DeepSeek 原先构造了指定点上的算子，GPT 进一步给出了每个单位点的可达秩。这些加强都用到了具体范数的结构。〔D1，R03–R04、R11–R18 / G1，第 4 页 / G3，§§2–4 / G4，§§ 一、二〕

能力判定。 按表 1 的回溯量表，DeepSeek 名下的交付材料得 68/100，其中一般命题为 0/30。GPT 的事后复算为主要修订公式增添了证据，其后续推论单独归于 GPT。第 13 轮换模收尾，后段有 Codex 交付复算，R14–R19 的 WorkBuddy 独立审查仍缺记录。〔D1，第 2、11–12 页 / G4，§ 一〕

1 测试问题、任务目标与数学设定

1.1 原问题与量词

本文采用过程材料的实数域约定。设 (X,p) 是维数至少为二的实 Banach 空间，$B_X=\{x:p(x)\le 1\}$，$S_X=\{x:p(x)=1\}$。用 ℓ_2^2 表示带欧氏范数的 $\mathbb{R}^2$。题目图片要求判定

$$P:\quad \forall (X,p)\quad \underbrace{\exists T:X\to \ell_2^2,\ \operatorname{rank}T=2,\ \exists x_0\in S_X,\ \|Tx_0\|_2=\|T\|}_{P(X)}. \tag{1}$$

这里 T 有界线性，$\|T\|=\sup_{x\in B_X}\|Tx\|_2$。秩为二就意味着映满 ℓ_2^2。找到一个算子和一个单位点即可。取否定时，必须给出同一个完备空间及其给定范数，证明其每个非零达范算子 $X\to\ell_2^2$ 都只有秩一。对某个算子的近似、达范算子的稠密性和更换等价范数后的存在性，各自有另外的量词。〔题目图片 / D1，第 1 页 / D2，统一约定〕

1.2 两篇论文分别规定了什么

Kadets、López、Martín 与 Werner（下称 K）在所附 v4a 稿的 Problem 2.1 讨论任意维数至少为二的值域 Y。Remark 2.2(a) 解释了为何可以先看 ℓ_2^2。设 T 在 x_0 达范且 $\|T\|=1$，选从 ℓ_2^2 到 Y 的一个二维子空间的范数一同构 S。将 Tx_0 旋转到 S 的一个达范方向，复合后仍在 x_0 达范，秩仍为二。这一步利用了二维欧氏球的旋转对称性。〔K，第 3 页、§4〕

Martín（下称 M）的 Theorem 1 给出 $\mathfrak{X}=(c_0,p)$，使 $\mathfrak{X}^*$ 的每个二维子空间与标量达范泛函集的交都落在至多两条直线上。M 的 Open Problem 7 单问这个 $\mathfrak{X}$ 到 ℓ_2^2 有没有秩二达范算子。若 (f,g) 在 x_0 达范，旋转后第一行 f 在 x_0 达范，第二行 g 只需满足联合范数上界。这给稀少的标量达范泛函与秩二算子留下了共存的可能。〔M，Theorem 1、§2.3 / D2，T01、T13〕

1.3 任务层级

- **基础任务**是准确重述原题，写出可以双向使用的判据，核查真实接触、非零第二行和全域估计。
- **专题任务**是在指定空间构造算子，给出可复查的正例、失败例及其成立范围。该层既检验计算，也检验结论能否经受反例。
- **核心任务**是证明式 (1)，或给出一个满足其否定形式的完备空间。后文从原始材料提取子任务，分别记录专题完成和原题完成。

2 评价标准与判定规则

2.1 分值、逐项规则与最终得分

题目附件给出了研究问题和两篇数学论文，未附官方评分表。本报告根据本题的研究目标制定回溯量表，按表中可核查的条件计分。每项成果只计一次，同一结论的不同文件格式和跨轮重述不重复计分。

表 1 本题回溯量表及最终得分

项目	可以逐条核对的给分条件	得分 / 满分
A 问题设定	给出固定范数与真实单位点（5）。准确定义全称命题的否定及秩二满射（5）。D1 开篇均满足。	10 / 10
B 等价判据	归一化和对偶不等式（5），固定赋范对的切向判据（5），闭绝对凸包与非零第二行的等价（5）。见 D1 的 R01、R07–R08 及 D2 的 T01–T05。	15 / 15
C Martín 构造	匹配原范数与零坐标假设（8），证明全体 t 的上界（8），确认第二行非零、秩二且达范（4）。D1 的 R03 与 D2 的 T12–T13 给出见证。	20 / 20
D 正例与分界	标准空间有显式正例（5）。在同一范数中给出有伴侣与无伴侣两方的可检查证明（5）。据 D1 的 R01、R09–R10，亦见 D2 的 C06。	10 / 10
E 反例与纠错	用精确二维计算纠正对偶分解的方向（5）。用显式反例撤回过强的等价式或辅助命题 Z（5）。见 D1 的 R02 和 D2 的 C01、C03。	10 / 10
F 一般命题	完成全称证明或构造完备反例，任一路单独满足即可得 30。材料未达到两者中的任何一个。	0 / 30
G 证据可追溯	角色交接、计时口径、勘误位置、全部实质轮次独立复核、全套原始材料可重放，各 1 分。前三项有记录。	3 / 5
合计	数学子项 65/95，记录子项 3/5。	**68 / 100**

2.2 总分档位与通过口径

本案的解释区间为 0–19（设定尚不齐）、20–39（已有单项推导）、40–59（取得具体构造或等价条件）、60–74（多个子项可复核）、75–89（一般命题已有证明，其他子项尚有缺失）、90–100（原题与多数专题、证据项齐备）。这些档位仅描述本量表。核心验收以 F 项为准，专题成果即使完整得分也不能代替 F 项。GPT 资料的任务和审查输入不同，未套用此量表作并列排名。

2.3 八条硬失败规则

下列规则作用于相关断言及依赖它的子项。旧稿有误而后续稿补出完整证明时，最终分按修订稿计，过程评价保留原始错误。缺少材料的项标“待核”，不作错误频率统计。

表 2 影响验收的八种失效情形及本题定位

条	触发条件	处理与例证
1	将某个 f 或 x_0 的失败推广到整个空间。	一般反例项归零。标准 c_0 的 e_1^* 失败，换泛函即成功（C06）。
2	在新范数或不完备稠密子空间完成构造，未返回原范数及完备域。	原题项归零，限定对象的命题另评。R04 测试任意拆分范数的操作。
3	只在双对偶或商像闭包取得极值。	真实达范项待补原像。C05 的 $(1,1)$ 就没有单位球原像。
4	将一个对偶分解的上界当成真实范数的下界。	依赖该方向的否定结论作废。R02 给出 1/2 与 1 的差异。
5	用逐方向展开或零方向信息替代统一线性二次下界。	撤销受影响的固定点充分性，改用 T05。C01、C02 可测试。
6	在截断或极限中没有证明最终第二行非零。	保秩结论不计。R09 要求两个固定测试上的行列式下界，R16 给出秩退化。
7	以数值通过、轮数或定理标签代替解析证明。	受影响定理不计。D2 撤回以“14 PASS / 0 FAIL”支持旧等价链的做法。
8	引用命题省去关键假设，或把外部稿、补算、换模产物归为首次独立发现。	数学项须重查假设，归属须随证据修正。T13 依赖 M 的具体加权块并引有外稿。

2.4 实际核对办法

正确性与完整性。 先写出应证的不等式、量词和定义域，再逐步检查估计方向、零坐标、边界参数及秩。证明若用极限，分别检查接触点能否回到 X 和第二行能否保留。可精确计算的见证列入附录 B。

可靠性与稳定性。 逐项区分文献已有结论、实录中的研究稿、独立审查、交付复算和清单重建。原稿与修订稿有分歧时，定位第一个失效步骤，按修订证明的实际范围验收。

证据缺口。 能由现有公式推出的内容列为数学结论。评分与表现归类列为审核判断。未附逐轮原稿、完整程序或独立审查的事项按证据缺失处理。记录中的角色名 D 与本报告的材料编号 D1、D2 含义不同。

3 逐项完成度与跨轮变化

3.1 原题、专题与探索任务

表 3 各项交付能够支持的最强结论

问题	判定	支持证据与仍缺的步骤
每个 X 是否都有秩二达范算子	**未解决**	T03、T05 给出等价改写。缺少在任意 X 找到满足该判据的赋范对的论证。
能否用负例否定原题	**未完成**	需要一个完备空间，在其中每个实际达范泛函都无伴侣。C01–C06 中没有这样的空间。
M 的指定空间	**已构造**	R03、T12–T13 给秩二，R04 给指定有限秩。G4 复核这些步骤后另推得稠密点集上的紧无限秩结论，见第 8 节。
从已有结构得正例	**已完成（限定类）**	非光滑、自反、范数一投影、特定商和标准直和见 T08–T10。Hilbert 块推广要求原范数已具有给定表示（R06）。
一个成对的正负检验	**已完成（同一范数）**	R09 给差分范数中的秩二算子，R10 用幂级数排除一个固定泛函的伴侣。C06 用标准 c_0 给出更短的演示。
光滑模型中的秩与分类	**阶段成果**	R13–R18 构造具体算子并找出对角模型的两个例外。G4 复算后给出逐点秩分类。当轮独立 D 审查仍待补。
辅助命题 Z、Q-meas	**两项均判否**	C03 给每点都有平坦方向的光滑正例。T14 排除指定测度。由无限维几何问题到测度模型的投影仍缺边界提升。

3.2 按同一量表回溯各阶段

表 4 各节点有明确见证的累计数学分（满分 95）

已读至	A	B	C	D	E	F	合计	新增的可核证据
R01	10	5	0	5	0	0	20	量词、规范化、标准 c_0 正例。
R04	10	5	20	5	5	0	45	修正对偶分解，闭合 Martín 秩二。
R10	10	15	20	10	5	0	60	局部判据、闭绝对凸包、成对正负例。
R20	10	15	20	10	5	0	60	光滑模型增添有限秩与极限证据，既有分项不重复加分。
合并 D2	10	15	20	10	10	0	65	明示反例，撤回过强断言。

表中按交付版追溯。R10 给出同一范数正负两方的证明，才计 D 项的后 5 分；最终 G 项得 3 分。G4 复核的是已计分的数学步骤，也未提供 R14–R19 的当轮独立审查记录，故没有新增计分项。

4 材料、时间还原与逐轮工作实录

4.1 如何还原工作过程

D1 是 11 月 7 日 R01–R20 的 12 页详报，G4 是 GPT 于 11 月 8 日对这份详报的复核。D2 是同日的定理清单，G3 则复核另一份自述 121 轮的日志。两套编号的区别在 R12 尤为关键：D1 假设一个不等式在整个单位球成立，G3 所审日志的同号轮次试图从一点的 Hessian 推出伴侣。后一个推论有反例，不影响前一个推导。〔D1，第 7–8 页 / G3，§1、§4 / G4，§ 一〕

WorkBuddy 将工作分给四个角色。A 核对文献与量词，B 作正向构造，C 尝试反例和攻击论证，D 在独立上下文中复算。主任务负责版本、交接和汇编，Codex 随后作交付复算。D1 明记用户同意暂用 R03 结论推进。其余轮次只按报告记载的任务和交接重建，无法逐轮辨认谁提出原始提示。〔D1，第 2、4 页〕

表 5 WorkBuddy 界面可见的请求及恢复记录（北京时间）

轮 / 批次	完成时刻	请求耗时	界面消耗	工作与审查
R01	12:28	31 分 25 秒	未列	A 定位原文，B、C 分头工作，D 复算后追加勘误。
R02	12:55	21 分 16 秒	43.73	B、C 核对对偶范数，D 独立重推并补遗。
R03	13:18	13 分 16 秒	24.66	B 给零坐标构造，C 检验全方向上界，D 接受。
R04	13:56	19 分 11 秒	32.21	检查多坐标、指定有限秩与单块推广。
R05–10	14:36	30 分 31 秒	41.36	一次请求执行六轮，R10 作跨轮验收。
R11–13	未列	未列	未列	DeepSeek-V4.1-Flash 收尾报错，重试未恢复。GLM-5.3-Flash 核对已有 B、D 文件后收尾。
R14–20	15:47*	14 分 41 秒 *	11.76*	R14 子调用停滞，补发后仍未返回。Codex 停止该请求，WorkBuddy 主任务从检查点续作。

* 只对应最后一次请求。六项已列耗时相加为 2 小时 10 分 20 秒，五项已列消耗合计 153.72，源表未注明消耗单位。两数均只覆盖可见条目，不能推算项目总时长、总成本或两模型的相对效率。

4.2 R01–R10 的对偶范数与伴侣构造

表 6 前十轮的任务、产物和第一次需要修正的步骤

轮次	任务	产物、修订及交给下一轮的问题	D1 页
R01	存在性转为伴侣	把算子写为 (f,g)。标准 c_0、ℓ_p 有具体正例。反向构造只能得到对偶上界。交付复核更正标准 c_0 上 $\mathrm{NA}(c_0)=c_{00}$。	2–3
R02	计算和范数的对偶	两个对偶球的 Minkowski 和给出“所有分解中取最小的最大值”。指定分解只给上界。二维例证区分 1/2 和 1，由此转向证明存在。	3
R03	Martín 秩二	指定一块的一项为零，保留其他块的支撑，得到全参数二次上界。修订补回 $\Phi_m(n)$ 中的原权重，β 记录为一个充分选择。	3–4
R04	推广到给定有限秩	取 $k-1$ 个独立坐标，在公共核选 x_0。保留未扰动块控制齐次参数 $s=0$ 的边界。随意从原范数减一项构造所需分解可能破坏三角不等式。	4
R05	可手算的 Hilbert 块	用正交恒等式构造 $(f,g/\sqrt{3})$。原审查用来说明常数最优的点超出约束，保留有效切片上界 $\lvert g\rvert\le\sqrt{6\delta}$，锐度待核。	4–5
R06	一般有限指数	原轮闭合 $r=1,2$。交付重推将 b^{r-1} 乘到整个 Hilbert 投影，才覆盖 $1\le r<\infty$。原 $r=4$ 攻击所选支撑不在指定点达范。	5
R07	固定 f 的凸几何	用归一化单位球切片的闭绝对凸包检验非零第二行。修订明确切片的定义域，对 $\lvert f(x)\rvert=1$ 的边界先缩放再取极限。	5–6
R08	局部二次下界	局部条件须由同一非零泛函控制每个切向。采用固定缩放使 $f(x)=0$ 时分母也合法，补齐从局部到全单位球的步骤。	6
R09	截断与保秩	差分范数中每个自然截断的范数都是 $1+\varepsilon^{-1}$。同一空间却有秩二达范算子。用有限维逼近须控制接触点与行列式。	6
R10	跨轮复核	对 $f=(1+\varepsilon)e_1^*-e_2^*$ 构造达范族，幂级数唯一性迫使每个候选 g 为零。与 R09 的正例并列，登记勘误 E-45–E-50。	7

GPT 对前十轮的复算。 G4 确认 R02 的指定分解只能给上界，R03 才能据此证明存在。R05 的正交恒等式给出可行常数，锐度仍待核。R06 的系数须乘整个 Hilbert 投影；R07–R08 须用同一个泛函控制全部切向。R09–R10 的正负见证能在同一范数内并存。〔D1, R01–R10 / G4, § 一〕

4.3 R11–R20 的光滑模型、保秩与审查覆盖

表 7 后十轮的任务、产物和交付时的状态

轮次	任务	产物、修订及保留条件	D1 页
R11	光滑 c_0 范数	在带混合项的 p_1 中，利用第一坐标平方项的二次余量构造第二行。取消“只须在前两坐标寻最大值”的附加断言。	7
R12	Bregman 余量	由定义函数相对其支撑平面的二次余量控制横向算子。对 x 和 $-x$ 用同一估计，覆盖原汇总漏掉的负侧。	7–8
R13	同一 p_1 的有限秩	在前 k 个坐标均非零的点累加单坐标余量，得到指定秩 k。原 B 稿和独立 D 稿已保存，备用模型核准收尾。	8
R14	无限秩紧算子	取所有坐标非零的单位向量，以正且可和的对角权重获紧性。交付用 p_1 直接归一化，并取两个上界的较小值选权。	8–9
R15	光滑性与唯一支撑	局部控制尾项各阶导数，给出 $Dp_\eta(x) = DF_\eta(x)/DF_\eta(x)[x]$（在单位球面）。交付更正径向求导因子。	9
R16	混合项趋零	沿 $\eta \downarrow 0$ 的显式构造中 $g_\eta \to 0$，虽有范数的一致逼近，极限只余秩一。交付重核归一化系数。	9
R17	对角模型的坏泛函	用球面点 $\sqrt{1-t^{2j}}\,e_1 + te_j$ 测试每个 $j \geq 2$，排除 e_1^* 及 $-e_1^*$ 的伴侣。	9–10
R18	同一模型全部达范泛函	横向行写成 $e_1^* - x_0(1)f$。对 $f \neq \pm e_1^*$ 此行非零。交付用正确的径向分母覆盖全部接触点。	10
R19	全局凸剥离	若 $p^2 - \varepsilon g^2$ 凸，可用辅助范数构造秩二。有限维 ℓ_r^d $(r > 2)$ 的中点计算表明此条件不必要。交付补出证明。	10
R20	交叉自检与停止	主任务封存检查点。Codex 复算了 R14、R15、R16、R18、R19 的关键公式与分类。R14–R19 的独立 D 审查待补。	11–12

GPT 对后十轮的复算。 G4 核查了 R14 的可和权重与紧性、R15 的径向分母、R17–R18 的两个例外，以及 R19 凸剥离的充分性和非必要性。它核的是交付版公式，未补出原运行的独立 D 审查。R03 的 13 分 16 秒是单轮时长，R05–R10 的 30 分 31 秒只按一次批次记录。〔D1，第 2、11–12 页 / G4，§ 一〕

5 数学成果与严格证明

5.1 一个秩二算子等价于什么

命题 1（规范化）。 设 p^* 为对偶范数。$P(X)$ 等价于存在赋范对 $p(x_0)=p^*(f)=f(x_0)=1$ 以及 $0\neq g\in X^*$，满足以下两个等价条件中的一个，

$$f(x)^2+g(x)^2\le p(x)^2 \qquad (x\in X), \tag{2}$$

$$p^*(f+tg)\le\sqrt{1+t^2} \qquad (t\in\mathbb{R}). \tag{3}$$

称此时的 g 为 f 的伴侣（mate）。〔D1，R01 / D2，T01 / K，Theorem 4.10、Corollary 4.11〕

证明。 将达范算子除以其范数，再旋转 ℓ_2^2，使 $Tx_0=(1,0)$。取 T 的两行为 f,g 即得式 (2)。反之，在 x_0 代入该式可知 $g(x_0)=0$，所以非零的 g 与 f 线性无关。算子 (f,g) 范数为一并在 x_0 达范。Cauchy–Schwarz 不等式给出式 (3)。反向用 $\sup_{t\in\mathbb{R}}|a+tb|/\sqrt{1+t^2}=\sqrt{a^2+b^2}$，代入 $(a,b)=(f(x),g(x))$ 即得。□

命题 2（固定赋范对）。 在 $E=\ker f$ 上设

$$\phi(u)=p(x_0+u)^2-1,\qquad m(u)=\inf_{t\neq0}\frac{\phi(tu)}{t^2},\qquad K_f=\overline{\operatorname{aconv}}\{u\in E:m(u)\le1\}.$$

闭包取 E 的范数拓扑，aconv 表示绝对凸包。f 有伴侣，当且仅当 $K_f\neq E$。〔D2，T03–T05 / D1，R07–R08〕

证明。 若有伴侣，取 $\ell=g|_E$。它非零且 $\ell(u)^2\le\phi(u)$。反之，若有这样的 $0\neq\ell\in E^*$，令 $g(x)=\ell(x-f(x)x_0)$。将 $x=sx_0+u$ 中的 u 换为 u/s 并乘 s^2，得到式 (2)。$s=0$ 的情形由连续性处理。在每条直线上缩放说明 $\ell^2\le\phi$ 等价于 $\ell^2\le m$。后者恰好等价于 ℓ 在 $\{m\le1\}$ 上的绝对值不超过一，包括 $m(u)=0$ 时对所有倍数的约束。该有界性延续到 K_f。反过来，$|t|\to\infty$ 给出 $m(u)\le p(u)^2$，故 K_f 包含 E 的单位球。若 $K_f\neq E$，由 Hahn–Banach 分离并缩放，可得非零的有界线性泛函 ℓ 满足上述约束。□

这一步留下的量词。 命题 2 给出可复用的精确改写

$$P(X)\iff\exists(x_0,f)\text{ 为赋范对且 }K_f\neq\ker f.$$

若要以此否定原题，必须在一个完备空间证明每个赋范对都有 $K_f=\ker f$。只在一个方向测得 $m(u)>0$ 还不足以分离出 ℓ。

局部二次上界如何变成全局上界。 设 $p^*(f)=1$、$0<p^*(h)\le1$，且 $p^*(f+rh)\le1+Cr^2$ 对小的 $|r|$ 成立。若每个 h/n 都不满足式 (3)，取违反该式的 t_n。由 $1+|t_n|/n>\sqrt{1+t_n^2}$ 得 $0<|r_n|=|t_n|/n<2/(n^2-1)$（$n>1$）。于是

$$n^2<\frac{p^*(f+r_nh)^2-1}{r_n^2}\le2C+C^2r_n^2$$

对大 n 矛盾。故 h 的某个正倍数可作伴侣。这是在对偶范数上的双侧估计。若要取到算子范数，仍需 f 在 X 上实际达范。〔D2，T02 / K，Proposition 4.5〕

5.2 沿 Martín 空间的一个零坐标构造第二行

命题 3。 M 的 Theorem 1 所定义的具体 $\mathfrak{X} = (c_0, p)$ 存在秩二、范数一且达范的 $T : \mathfrak{X} \to \ell_2^2$。以下沿用 D2 的 T12–T13，逐项匹配 M 的 Lemma A 和构造步骤 3–7。〔D1，R02–R04 / D2，T12–T13 / M，第 4、6–7 页〕

选一个可扰动的块。 M 将范数写成 $p(x) = q(x) + \|Rx\|_W$，其中 $W = (\bigoplus_j E_j)_{\ell_1}$。第 j 块的对偶范数为

$$|a|_j^* = \|a\|_\infty + \|\Phi_j a\|_2, \qquad \Phi_j(n) = 2^{-j-n} q^*(v_{n,j}^*) > 0, \qquad (R_j x)(n) = j\, 2^{-j-n} v_{n,j}^*(x).$$

固定 m, n。因 c_0 无限维且 $v_{n,m}^* \neq 0$，可在 $\ker v_{n,m}^*$ 中取 x_0 并归一到 $p(x_0) = 1$。R_m 单射，故 $y = R_m x_0 \neq 0$，但 $y(n) = 0$，且 $R_m^* e_n = m 2^{-m-n} v_{n,m}^* \neq 0$。这里 e_n 表示该块的坐标泛函。

构造第一行。 取 $q^*(u) = 1$、$u(x_0) = q(x_0)$。每个非零块 $R_j x_0$ 选单位支撑 a_j，零块取 $a_j = 0$，令 $w = (a_j)$、$f = u + R^* w$。对任意对偶分解都有

$$p^*(v + R^* c) \le \max\{q^*(v), \|c\|_{W^*}\}. \tag{4}$$

因为对每个 x，右端乘 $q(x) + \|Rx\|_W$ 控制 $|v(x) + c(Rx)|$。所以 $p^*(f) \le 1$，而 $f(x_0) = q(x_0) + \|Rx_0\|_W = 1$。

证明对所有方向成立。 写 $a = a_m$。若 $a(n) \neq 0$，把该坐标置零不改变 $a(y)$，却因 $\Phi_m(n) > 0$ 严格减小加权二范数，而上确界范数不增加。这会产生范数小于一的支撑，矛盾。故 $a(n) = 0$。记 $A = \|a\|_\infty$，$B = \|\Phi_m a\|_2$，$\varphi = \Phi_m(n)$。两数 A, B 均正且 $A + B = 1$。取 $\beta = \min\{A, B/\varphi\} > 0$。对每个 $t \in \mathbb{R}$，

$$\begin{aligned} |a + t\beta e_n|_m^* &= \max\{A, \beta|t|\} + \sqrt{B^2 + \beta^2 \varphi^2 t^2} \\ &\le (A + B)\sqrt{1 + t^2} = \sqrt{1 + t^2}. \end{aligned}$$

令 $g = \beta R_m^* e_n$。保持其余块不动，将此估计代入式 (4)，即得式 (3)。又 $g \neq 0$、$g(x_0) = 0$。命题 1 给出 $T = (f, g)$。□

第 4 轮如何得到秩 k。 M 的 Step 2 保证可选同一块的 $k - 1$ 个指标 n_i，使 $R_m^* e_{n_i}$ 在 X^* 中线性无关。在其公共核取非零 x_0 并按 p 归一化。用上法获得在这些坐标都为零的支撑 a。若 $0 < \beta \le A$ 且 $\beta \max_i \Phi_m(n_i) \le B$，则对所有 s, t，

$$\left| sa + \beta \sum_{i=1}^{k-1} t_i e_{n_i} \right|_m^* \le (A + B)\sqrt{s^2 + \|t\|_2^2}.$$

其他块由 $|s|$ 控制。$k - 1$ 个横向行独立且消去 x_0，第一行在 x_0 取一，故秩恰为 k。D1 的 R04 收录这一推广。D2 声明秩二重建参照项目外部待审稿，不能据此判断优先权。

5.3 已有正面空间类与两个可复算的模型

给定范数非光滑。 若 x_0 有两个不同的单位支撑 f_1, f_2，令 $f = (f_1+f_2)/2$、$g = (f_1-f_2)/2$。则 $f(x_0) = 1$、$g(x_0) = 0$，且

$$f(x)^2 + g(x)^2 = \tfrac{1}{2}(f_1(x)^2 + f_2(x)^2) \le p(x)^2.$$

这解释了为何可能的反例必须光滑。若 X 自反，任取秩二 T，弱紧的 B_X 在二维值域中有紧像，故其最大范数被取到。若 X 有到一个满足 $P(Y)$ 的子空间 Y 的范数一投影 Q，组成 TQ 即将 Y 的同一达范点保留下来。〔D2，T08–T10 / K，§§2、4〕

第 5 轮的恒等式。 在 c_0 上取 $q = \|\cdot\|_\infty$、$(Ux)_n = 2^{-n/2}(x_n + x_{n+1})$、$p^2 = q^2 + \|Ux\|_2^2$。令

$$x_0 = \sqrt{2/3}\, e_1, \qquad f = (3e_1^* + e_2^*)/\sqrt{6}, \qquad g = e_2^*.$$

直接展开得

$$f(x)^2 + \tfrac{1}{3}g(x)^2 = x_1^2 + \tfrac{1}{2}(x_1 + x_2)^2 \le p(x)^2.$$

在 x_0 两边相等，$(f, g/\sqrt{3})$ 满足原范数下的秩二和达范条件。对 $p(x) \le 1$ 且 $f(x) \ge 1-\delta$，得到 $|g(x)|^2 \le 3[1-(1-\delta)^2] \le 6\delta$ $(0 < \delta < 1)$。证明并未确定这个常数最小。〔D1，R05〕

第 6 轮补全的范围。 若给定范数恰为 $p(x) = (q(x)^r + \|Ux\|_H^r)^{1/r}$，$U$ 为有界 Hilbert 值算子，$\operatorname{rank} U \ge k \ge 2$、$1 \le r < \infty$，选取 $p(x_0) = 1$、$Ux_0 \ne 0$，设 $a = q(x_0)$、$b = \|Ux_0\|$。取 q 的单位支撑 u 满足 $u(x_0) = a$。在 $U(X)$ 中选 k 个正交单位向量，首个为 Ux_0/b，令 J 为沿这 k 个方向的坐标投影。于是

$$Sx = a^{r-1}u(x)e_0 + b^{r-1}J(Ux), \qquad \|Sx\|_2 \le a^{r-1}q(x) + b^{r-1}\|Ux\| \le p(x).$$

最后一步用 $a^r + b^r = 1$ 与 Hölder 不等式（$r = 1$ 直接相加）。$Sx_0 = e_0$，其余 $k-1$ 个坐标独立且均消去 x_0，故 $\operatorname{rank} S = k$。D1 把一般指数的结论归入交付重推，当轮研究稿只闭合两个指数。〔D1，R06，第 5 页〕

对反例搜索的限制。 任何真正的反例必须无限维、非自反、光滑。它不能有维数至少二的自反范数一投影子空间。其 $\mathrm{NA}(X)$ 不能含二维线性子空间，原空间也不能有二余维最佳逼近子空间。这些条件筛掉了候选，仍缺少一个满足全部排除条件的空间。〔D2，T08–T10、末节〕

5.4 固定泛函、极限秩与全局凸性的三个检验

同一范数里的正负结果。 在 c_0 上令 $D(x)=\sup_n|x_n-x_{n+1}|$，$p(x)=\varepsilon\|x\|_\infty+D(x)$，$\varepsilon>0$。取 $h_+=(1+\varepsilon)e_2^*-e_3^*$、$h_-=(1+\varepsilon)e_2^*-e_1^*$。两者绝对值均受 p 控制，并在 $e_2/(1+\varepsilon)$ 上等于一。其半和与半差于是给出一个秩二达范算子。另取 $f=(1+\varepsilon)e_1^*-e_2^*$。对 $v_\theta=(1,\theta,\theta^2,\dots)$，$0<\theta<1$，$f(v_\theta)=p(v_\theta)=1+\varepsilon-\theta$。任何伴侣均须满足

$$0=g(v_\theta)=\sum_{n\ge1}g(e_n)\theta^{n-1}.$$

在 $\theta\downarrow0$ 逐次比较系数得 $g(e_n)=0$。有限支撑向量稠密，故 $g=0$。这里已把一个坏泛函和一个好算子置于同一空间检验。〔D1，R09–R10〕

秩在极限中会损失。 R11–R18 在 c_0 上取凸函数

$$F_\eta(x)=\sum_{n\ge1}x_n^{2n}+\eta\sum_{n\ge1}2^{-n}(x_n+x_{n+1})^4,\qquad B_{p_\eta}=\{F_\eta\le1\}.$$

在 $x_{0,\eta}=a_\eta e_1$，$a_\eta^2+\eta a_\eta^4/2=1$。对 $f_\eta=Dp_\eta(x_{0,\eta})$，交付版算出的横向分量为

$$g_\eta=e_1^*-a_\eta f_\eta=-\frac{\eta a_\eta^2}{1+\eta a_\eta^2}\,e_2^*.$$

每个 $\eta>0$ 都有非零第二行（按 R12 缩放），但 $g_\eta\to0$。在 $\eta=0$ 时，固定 e_1^* 的伴侣 g 必有 $g(e_1)=0$。对 $j\ge2$，把球面点 $z_t=\sqrt{1-t^{2j}}\,e_1+te_j$ 代入式 (2)，得到 $t^2g(e_j)^2\le t^{2j}$，故 $g=0$。R18 给出的分类是该模型只有 $\pm e_1^*$ 两个达范单位泛函无伴侣。R16–R18 有交付复算，独立 D 审查待补。〔D1，第 9–10 页〕

第 12 轮究竟用到了什么。 在 $B_{p_\eta}=\{F_\eta\le1\}$ 上，设 x 是单位点，$L=DF_\eta(x)$、$D=L[x]>0$、$f=L/D$。若有一个 Hilbert 值算子 U 满足

$$F_\eta(z)-F_\eta(x)-L[z-x]\ \ge\ \|U(z-x)\|^2\qquad(z\in B_{p_\eta}),$$

则对 $P_xz=z-f(z)x$ 有

$$\|UP_xz\|\le(\sqrt{D}+\|Ux\|)\sqrt{1-f(z)^2}\qquad(z\in B_{p_\eta}).$$

事实上，对 z 或 $-z$ 应用余量估计，取 f 非负的一侧，便能先控制 $U(z-x)$，再加回 $(1-f(z))Ux$。G4 正是在复核了这个全单位球估计之后，才把 R13–R14 的坐标构造推广到任意给定的单位点。〔D1，R12–R14 / G4，§ 一〕

混合模型在一个给定点能达到多大的秩。 D1 在 p_1 中构造指定有限秩和紧无限秩算子，R18 分类的是 p_0 的达范泛函。G4 换了提问方式：固定 $p_\eta(x)=1$，将下列线性泛函合为集合 $\mathcal{A}_x$，

$$\{e_1^*\},\qquad \{e_n^*:n\ge 2,\ x_n\neq 0\},\qquad \{e_n^*+e_{n+1}^*:\eta>0,\ x_n+x_{n+1}\neq 0\}.$$

若 $d=\dim\operatorname{span}\mathcal{A}_x<\infty$，在 x 达范的 Hilbert 值算子的最大秩恰为 d。若该张成无限维，则存在一个在 x 达范的紧无限秩算子。〔G4，§ 一，逐点可达秩〕

为何是精确值。 取 U 的各行为上列活跃泛函的正权倍数。对 z_n^{2n} 用凸函数 $s\mapsto s^n$ 在 $s=x_n^2$ 的切线估计，对混合四次项用

$$b^4-a^4-4a^3(b-a)-2a^2(b-a)^2=(b-a)^2(b+a)^2\ge 0.$$

这给出 R12 在整个单位球上要求的余量下界。两族权重的平方分别为 $n|x_n|^{2n-2}$（第一项取一）和 $2\eta\,2^{-n}(x_n+x_{n+1})^2$，均可和，故 U 紧。由于 f 消去 $\ker U$，取 $C=\sqrt{D}+\|Ux\|$，算子 $(f,UP_x/C)$ 在 x 达范且核恰为 $\ker U$，实现下界。反之，对 $v\in\ker U$，有 $f(v)=0$ 及 $D^2F_\eta(x)[v,v]=0$。对水平集方程求导得 $p_\eta(x+tv)^2=1+o(t^2)$。将任何在 x 达范的归一算子写为 (f,G)，代入收缩不等式得 $t^2\|Gv\|^2\le o(t^2)$。故它也消去 $\ker U$，给出上界。〔G4，§ 一〕

两个可检验的推论。 对 $\eta>0$，非零 $x\in c_0$ 必有某个 $x_n+x_{n+1}\neq 0$，否则坐标绝对值恒定。该混合行与 e_1^* 独立，故每个单位点都有秩二接触。对任意 $\eta\ge 0$，有限支撑点只允许有限秩，无限支撑点可取紧无限秩。把 e_j 按各自范数归一化，$j=1,2,3$ 在 $\eta=0$ 时的最大秩依次为 $1,2,2$，在 $\eta>0$ 时为 $2,3,4$。例如 e_2 处的两条混合行是 $e_1^*+e_2^*$ 和 $e_2^*+e_3^*$，与原坐标行合计张成三维。〔据 G4，§ 一公式逐项复算〕

充分条件的逆向也要检验。 若 $0\neq g\in X^*$ 且 $p^2-\varepsilon g^2$ 凸，取 $0<\varepsilon'<\min\{\varepsilon,p^*(g)^{-2}\}$。函数 $p^2-\varepsilon' g^2$ 凸、偶、二次齐次且有正下界倍数控制 p^2，故其平方根 q 是等价范数。在 $\ker g$ 中取 $p(x_0)=1$ 及 q 的单位支撑 f。此处 $q(x_0)=1$，而 $f^2+\varepsilon' g^2\le p^2$，得到所求算子。$\ell_r^d$（$d\ge 2,r>2$）却有 $P(X)$ 而无此剥离。选 $g(e_j)\neq 0$、$i\neq j$，取 $e_i\pm te_j$，中点凸性要求

$$(1+|t|^r)^{2/r}-1-\varepsilon t^2 g(e_j)^2\ge 0.$$

左端对小的非零 t 为负。这个反测限制的是 R19 的充分条件。〔D1，R19，第 10 页〕

5.5 测度支线为何可以结案

命题 4（T14）。 对实线上非零、有限、正、无原子 Borel 测度 μ，设

$$J_+(w,t)=\int_{(w,w+t)}(w+t-y)\,d\mu(y),$$
$$J_-(w,t)=\int_{(w-t,w)}(y-w+t)\,d\mu(y),\qquad t>0.$$

则存在 w、$c>0$ 和 $\delta>0$，使 $J_\pm(w,t)\ge ct^2/2$ 对 $0<t<\delta$ 同时成立。因此“每一点至少有一侧的 $2J_\pm/t^2$ 的上极限为零”的 Q-meas 要求无法满足。〔D2，T14，第 10–11 页〕

证明。 令 $F'(s)=\mu((-\infty,s])$，$F(x)=\int_0^x F'(s)\,ds$。F 是 C^1 凸函数。取 $a<b$ 使 $d=F'(b)-F'(a)>0$。选

$$0<c<\frac{d}{b-a},\qquad F'(a)-ca<A<F'(b)-cb.$$

函数 $H(x)=F(x)-cx^2/2-Ax$ 在 a 处导数为负，在 b 处导数为正，故它在 $[a,b]$ 的某个内点 w 取最小值。由 $H'(w)=0$ 和 $H(w\pm t)\ge H(w)$，

$$F(w\pm t)-F(w)\mp tF'(w)\ge ct^2/2.$$

用积分换序写出左侧，恰为 $J_+(w,t)$、$J_-(w,t)$。这给出了同一点、两侧、所有充分小 t 上的下界。□

5.6 哪些依赖已经消除，哪些仍须保留

表 8 证明依赖及其适用边界

所需结论	实际依赖	转到一般问题时缺什么
固定赋范对的精确判据	T01 → T03、T04 → T05。用缩放与 Hahn–Banach 分离。	在某个真实赋范对证明 $K_f\neq E$。
Martín 正例	M 的 Steps 3–7、零坐标与正权重 → T12 → T13。	在任意给定范数中找到相同结构。
结构性正例	非光滑性、弱紧性、范数—投影等条件分别导出 T08–T10。	证明某个可用条件普遍成立，或覆盖剩余类。
Q-meas 否定	一维凸原函数和内点最小值即可证明 T14。	若要转回无限维模型，仍须证明商像的真实提升和二阶性质的传递。

D2 曾追查“无限维障碍 N3 可归约为 Q-meas”的历史说法。T14 只结清上述一维测度命题。C05 所揭示的提升问题使那条推论仍有缺口。

6 失效的证明、反例与状态修订

6.1 错误一 用一个分解排除全部分解

在 $p = q + \|R(\cdot)\|_W$ 的情形，D1 的 R02 得到

$$B_{p^*} = B_{q^*} + R^* B_{W^*}, \qquad p^*(h) = \min_{h=u+R^*w} \max\{q^*(u), \|w\|_{W^*}\}.$$

两对偶球的 Minkowski 和弱星紧、凸、对称，其支撑函数就是 p，因而给出对偶单位球。放大两个球时使用同一个系数，得到的是最大值。把两个分量的范数相加，或直接选一次分解后当作下界，都改变了所求的量。〔D1，R02〕

取 $X = \mathbb{R}^2$、$q = \|\cdot\|_\infty$、R 为恒等、W 带 ℓ_1 范数。对 $h(x) = x_1$，$p(x) \geq 2|x_1|$，且 $p(e_1) = 2$，所以 $p^*(h) = 1/2$。分解 $u = w = h/2$ 实现正确最小最大值。若改用 $q^*(u) + \|w\|_{W^*}$，由 $|h_1| \leq \|u\|_1 + \|w\|_\infty$ 得值至少为 1，取 $w = 0$ 就能达到 1。这个差异使初轮的否定路线失去依据，同时保住了式 (4) 在肯定路线中的用途。

6.2 错误二 从一个正方向构造线性第二行

在 $\mathbb{R}^3$ 取

$$p(x) = \left(\|x_+\|_2^4 + \|x_-\|_2^4\right)^{1/4}, \qquad x_0 = e_1, \quad f(x) = x_1.$$

x_+, x_- 是逐坐标的正、负部。坐标单调性和二维 ℓ_4 三角不等式给出范数性质。对切向 $u = (a, b)$，设 $A = a_+^2 + b_+^2$、$B = a_-^2 + b_-^2$。当 $t > 0$ 时，

$$p(1, ta, tb)^2 = \sqrt{(1 + t^2 A)^2 + t^4 B^2}.$$

所以 $\phi(tu)/t^2 \geq A$，且 $t \downarrow 0$ 时趋于 A。改用 $-u$ 得 $m(a, b) = \min\{A, B\}$。于是

$$m(1, 0) = m(0, -1) = 0, \qquad m(1/2, -1/2) = 1/4, \qquad m(1, -1) = 1.$$

这既违反凸性，又迫使每个 $\ell^2 \leq m$ 的线性泛函在两个坐标轴上为零。第一个错误推论是“连续凸函数族取下确界后仍凸”。即使改为“有一个非零方向”，也不足以得到伴侣。该范数有限维，$P(X)$ 由紧性成立。因此反例的作用恰在固定点判据。〔D2，C01 / 旧 R121B 与 T04–T05〕

6.3 两个平坦方向集合与辅助命题 Z

令 $m_+(u)=\inf_{t>0}\phi(tu)/t^2$，$C^+_{\inf}=\{m_+=0\}$，$C^+_o=\{u:\phi(tu)=o(t^2),\,t\downarrow 0\}$。若有伴侣，非零的 ℓ 必消去 $C^+_{\inf}$，故其闭线性张成是 E 的真子空间。这是必要条件。C02 交替安排无曲率与有曲率的尺度，得到比值的下极限为零而上极限为正，此时 $C^+_o=\{0\}$、$C^+_{\inf}=E$，仍无伴侣。余维应在 $E=\ker f$ 内计算。D2 对 $C^+_{\inf}$ 留下的逆向问题，G3 中另有直接反例，见第 8 节。〔D2，T06、C02、C06 / G3，§2〕

旧命题 Z。 它声称每个无限维、非自反、光滑的空间总有一个没有非零平坦切向的单位点。D2 的 C03 在 c_0 上取单位球

$$B=\left\{x:\ \sum_{n\ge 1}(|x_n|-1)_+^4\le 1\right\}.$$

其规范 p 满足 $\|x\|_\infty/2\le p(x)\le\|x\|_\infty$。非零点附近的边界方程只有有限个活跃项，关于径向参数的导数非零，故 p 在去心空间为 Fréchet C^3。任取 $p(x)=1$，总有 $|x_n|<1/2$ 的尾坐标，此时 $p(x+te_n)=1$ 对 $|t|<1/2$ 成立。每个点都有非零平坦方向，从而否定 Z。另一方面，前两坐标的投影为范数一，其二维像上任一到 ℓ_2^2 的同构达范，复合得到该空间的秩二达范算子。这说明 Z 也不是 $P(X)$ 的必要条件。〔D2，C03、T09〕

6.4 闭包增加的点及历史结论的撤回

在标准 c_0 上令 $h(x)=\sum_{n\ge1}2^{-n}x_n$，$T(x)=(h(x),x_1)$。前 N 项均为一的单位向量 $x^{(N)}$ 满足 $Tx^{(N)}=(1-2^{-N},1)\to(1,1)$。若 $h(x)=1$ 且 $\|x\|_\infty\le 1$，每一项都必须取 $x_n=1$，这与 $x\in c_0$ 矛盾。因此 $(1,1)$ 是闭包边界的新点，在那里调用原空间的局部假设没有依据。〔D2，C05〕

表 9 旧记录中影响研究方向的更改

历史说法	现可使用的结论
R118A 将 ϕ 当作二次齐次	在 ℓ_4^2 的 e_1 处，$\phi(te_2)=\sqrt{1+t^4}-1$。可缩放的是 m，不能以 ϕ 直接作齐次分离。
R121A 主张二阶切向集总闭	C04 构造有限支撑方向收敛到一个不满足小 o 条件的方向。旧证明从 $t<\delta_n$ 导出 $t\delta_n\le t^2$，方向写反。
“最强等价链”“七条必要条件”	整包撤回。可保留 T01–T05 的精确判据、T06 与 T11 的单向约束和 T08–T10 的限定类。
“只剩 Z”及全部方法关闭	C03 已否定 Z。现有材料也未排除所有测度或 Baire 方法。

7 证据分级、错误类型与测试局限

7.1 已验证内容、审核判断与不确定事项

表 10 三种判断各自能够支持的主张

类型	本报告采用的证据	可用范围
数学复核	本报告复算 D1、D2 的主体证明。G4 又逐组复核 D1 的修订公式，并据 R12 对整个单位球的估计导出逐点秩分类。相应公式与坐标例见第 5 节。	GPT 的复核与后续推导分别署明来源。
审核判断	68/100、各节点完成度、错误类型、哪一类工作依赖交付补算。证据为分项量表、时间表与 D1 的修订说明。	本案的回溯评价，不外推为其他题目的模型能力分。
不确定 / 待核	原始提示及完整调用日志、精确总费时、外稿优先权、R14–R19 缺失的 D 审查、未附的源程序，以及两模型等预算时的表现。	附件不足以判定。不能用文件篇幅、轮数或状态标签补足。

7.2 错误与不足的类型学

表 11 从错误表述追到第一处缺口

错误类型	可定位的实例	对结论的影响
量词扩大	坏泛函、坏点或达范直线稀少，被用于排除整个空间。	C06 与 Martín 正例都能直接反测。
不等式反向	R01 的对偶分解上界越线。R121A 的 $t\delta_n$ 估计方向反转。	前者不能证否伴侣，后者不能证明切向集闭。
将逐点当统一	m 某处正，或 Hessian 在每个切向为正，便假设有线性第二行。	需控制一切尺度、所有方向及它们的有限和。
归一化与常数	R05 的锐性见证越出椭球。R15 漏径向导数因子。R18 的分母通常不等于 2。	保留修订后的估计和证明，不给未经证实的最优性加分。
极限与提升	截断不渐近收缩，近达范点可能逃逸，第二行可能消失。	R09、R16、C05 分别提供可检查的反测。
数值与状态	旧直和样本未归一到球面，差商含固定正项。余维测试又代入预设公式。	D2 记载的“14 PASS / 0 FAIL”不能认证旧证明链。
归属混淆	把当轮 B 稿、D 审查、GLM 收尾、Codex 复算和后续清单合称一次发现。	R06、R13、R14–R20 分开登记，新增与复核各归原记录。

7.3 记录中的可靠性与典型表现

有界上界还是最优值。 R03 的 β 只需给正的可行值，这足以得到非零第二行。R05 的 $\sqrt{6}$ 也是有效上界，但若主张其锐性，还须一个满足原约束的取等者或逼近序列。两轮的差别表明，可行解已经完成的任务和仍需证明的最优性，应分别验收。〔D1，R03、R05〕

审查会在哪些地方改变答案。 在 R06，交付重推给整个 Hilbert 投影乘上同一系数，修复了从 $r = 1, 2$ 推广到一般指数的缺口。在 R19，主任务把全局凸剥离列为待证。交付阶段加上 ε' 与辅助范数 q，补出了充分性，随后又用有限维中点计算否定必要性。第一例改变可用参数范围，第二例改变命题的证据等级。〔D1，R06、R19–R20〕

跨轮稳定性。 早期研究以“某点无平坦方向”等中间命题组织搜索，清单最终撤回过强链条。R01–R04 的正向块构造则经局部勘误保留下来。相同的“已证”标注在两类材料中有不同结局。稳定的依据是后续还能重写的证明。〔D1，勘误 E-01–E-44 / D2，第 15–16 页〕

7.4 测试与复现的边界

1. **题目与样本。**只有一个实 Banach 空间存在性问题。两篇论文提供了判据和候选空间，无法据此估计模型从空白提出同一想法的概率。材料也不支持对复数域或其他数学领域外推。

2. **过程归属。**原目录按文件名分组，补交的 G4 由研究者指定为 GPT 的事后复核。D1 的 R01–R13 有独立审查记录，第 13 轮换模收尾，R14–R19 待补独立 D 审查。R20 是主任务自检与交付复算。G4 增加了数学复核证据。D2 所引 T13 外稿未单独提供。

3. **复算的深度。**对照所附两篇论文及 G4，可检查零坐标与近零坐标的区别、活跃行的秩及 R12 的余量估计。D1 的历史子任务、D2 的全套脚本和 GPT 所引 Lean 源码未随材料交付。附录 A 保留 D2 原编号。

4. **资源可比性。**G3 已读 121 轮日志，G4 已读 D1 的修订详报，D1 后段有其他模型及交付复算参与。因此可以逐式比较哪一步得到加强，但缺少同预算、同初始提示、多次独立重复的对照。

D1 的恢复队列将独立 D 审查记作任务 T14，将人工复核记作任务 T12。D2 使用的 T12、T14 是数学命题编号。文中均按材料号和任务语境定位。

8 详细流程, DeepSeek 与 GPT 的思路和贡献

组内先用 Codex 经多轮研究整理出 40 条可能路径。这份整理稿未交给 DeepSeek。随后，组内成员分别使用 DeepSeek 开展研究给出两份文档，ChatGPT 和 Codex 根据 DeepSeek 的输出分析并核验了其中的推导过程，最终由 Codex 整理相关结果得到本研究报告。

8.1 配对材料与可观察的研究习惯

D1 记录 WorkBuddy 的 20 轮工作，D2 汇编可引用命题。GPT 的 G1 整理 40 条路线，G2 将它们展开为 90 个复盘条目，G3 复核另一份自述 121 轮的日志。G4 读取的是 D1 同一份 12 页详报，把原有公式的复算与由这些公式得到的新推论分别列出。20 是运行轮次，40 是路线，90 是复盘条目，121 是另一份日志自述的轮数。〔D1，第 1 页 / G1，第 2–3 页 / G2，分步记录目录 / G3，§1 / G4，§ 一〕

表 12 同一数学障碍在两组材料中的处理方法

比较项	DeepSeek 名下的材料	GPT 名下的材料
选择起点	从 K 的伴侣判据与 M 的对偶块公式出发，逐项挑出坐标、权重和算子分量（R01–R04）。	先辨认哪些结构能在加半范数、完备化或取商时保留，常从真实接触的转移条件切入（G1，A1 / G2，L01）。
证明产物	倾向交付可代入的 x_0, f, g, β，用全参数上界完成构造。D2 将依赖收束为 T01–T14。	倾向寻找覆盖一类范数的短引理，并用反测检验其逆向。有限分解的半范数把“为何不能线性支撑”写成一个测试（G3，§2）。
失败的定位	以 E 编号保留勘误，D2 再列 C01–C06。对偶上界、ϕ 的齐次性和固定点 / 全空间的混用均可定位。	G2 对每条尝试写出首个缺口，区分严格反例、候选被排除、条件不足和待证。G3 再攻击 D2 尚未否定的固定点逆推。
推广与风险	从一个零坐标推广到 $k-1$ 个，从一个指数推广到所有有限指数。需要重新查权重与秩。旧材料曾把逐点条件升格成全称结论。	涵盖扩张、树、全锥、有限边缘和支撑像等更多候选。路径多也增加依赖。紧支撑开片如何保住接触与非零行列式仍待证。
反馈来源	WorkBuddy 多角色、GLM 收尾、Codex 补算，以及清单重建。	G1/G2 整理旧成果，G3 审 121 轮日志，G4 直接复核 D1 的 20 轮。后两者的输入和轮号不同。

比较对象是文件中可见的推导选择与证据。未观察到模型私有的思考过程，也没有双方在相同提示、相同资源下的独立原始答卷。

8.2 同一个 Martín 空间，两条证明各自揭示了什么

DeepSeek 的块估计。 第 5.2 节的关键是先取到 $R_m x_0 \neq 0$ 而 $(R_m x_0)(n) = 0$ 的点，再逼迫支撑的同一坐标也为零。如此得出的 $g = \beta m 2^{-m-n} v^*_{n,m}$ 可以直接看出非零，更高秩也知道该增加哪些坐标。这条路线的代价是必须核对每块的加权范数以及其余块在扰动下的上界。〔D1，R03–R04 / D2，T12–T13〕

GPT 的半范数转移。 设 $p = p_0 + s$，s 为连续半范数。若 $A : (X, p_0) \to Y$ 已是范数一、达范且满的算子，设 $p_0(x_0) = 1$，$u = Ax_0$，$\|u\| = 1$。Hahn–Banach 给一个 $|h| \le s$ 且 $h(x_0) = s(x_0)$ 的线性泛函。令

$$Bx = Ax + h(x)u.$$

则 $\|Bx\| \le p_0(x) + s(x) = p(x)$，而 $Bx_0 = (1 + s(x_0))u$，故在 $x_0/p(x_0)$ 达范。又 $u \in B(X)$，每个 $Ay = By - h(y)u$ 亦在 $B(X)$，故 B 满射。M 的 Step 1 保证底范数下所有有限支撑泛函达范。任一到有限维 Y 的满秩有限坐标映射，其伴随在目标对偶单位球的最大点给出有限支撑达范泛函，因此原映射也达范。再用 M 的 Step 7 就得到 $\mathfrak{X}$ 到每个有限维实赋范目标的达范满射。〔G1，第 4、24 页 / G2，P01 / M，Steps 1、7〕

两条路线的结论有多远。 D1 的 R04 已给任意指定有限秩的欧氏目标。对任一同维有限维实目标，范数一同构在单位球上达范，经欧氏旋转对齐达范像也可转过去，与第 1 节的值域归约相同。因此两者的实质区别在于看到了*哪一层结构*。块证明给出可调系数及坐标见证。转移证明只要求底范数上已有达范满射，直接跨越目标范数。两条路线都需要 M 的特定分解。D2 对外稿的注明、G1 对既有笔记的引用，都使“谁首次发现”无法由这组文件断定。

一个连带结论。 K 的 Problem 2.12 问，若从 X 到每个维数至少为二的值域都存在秩二达范算子，标量 $\mathrm{NA}(X)$ 是否必须含非平凡锥。对 $\mathfrak{X}$，前件由秩二构造及 K 的 Remark 2.2(a) 成立。M 的 Theorem 1 排除这样的锥。这给出了 Problem 2.12 的反例，仍未判定 Problem 2.1 的一般存在性。〔G1，第 4 页 / G2，P01 / K，Problems 2.1、2.12 / M，Theorem 1〕

GPT 对 R03–R04 的进一步推导。 G4 用无穷多个近零坐标代替有限个精确零坐标。在 M 的指定 $\mathfrak{X}$ 中，它得到球面的稠密 G_δ 集 D：对每个 $x \in D$，可依 x 选择一个在该点达范、紧、无限秩且值域在 ℓ_2 中稠密的算子 S_x。不同点可用不同算子，值域稠密，紧性排除了到无限维目标的满射。D1 的 R14 则在另一范数 p_1 上取得紧无限秩。〔G4，命题 A / M，Lemma A、Theorem 1 的 Steps 2–5、7〕

固定一块 m。M 的 Step 2 给出归一化坐标泛函的稠密尾列。逼近消去指定向量的泛函，再用 Baire 定理，可使 $\liminf_n |(R_m x)(n)|/\Phi_m(n)^2 = 0$ 在球面的稠密 G_δ 集上成立。由块球的分解，$R_m x$ 的单位支撑 a 在某无限指标集 J 上满足 $|a_i| \le \|a\|_\infty/2$。在 $\ell_2(J)$ 限制到 $\sum_{i\in J} \Phi_m(i)^2 a_i \xi_i = 0$ 的子空间 H，既消去加权平方和的交叉项，又使 $P_H((R_m x)|_J) = 0$。于是小正倍数的 $z \mapsto P_H((R_m z)|_J)$ 可作横向分量。其尾算子范数趋零，给出紧性。若整个算子的伴随消去 (s, ξ)，在 x 取值得 $s = 0$，再由 Step 2 的 ℓ_1 坐标映射单射得 $\xi = 0$。因此值域稠密。这两项检查分别解释了“紧”和“无限秩”从哪里来。〔D1，R03–R04 / G4，§ 二〕

8.3 对测度问题，一个点和几乎处处

对 Q-meas，D2 的 T14 用凸函数减抛物线寻找一个两侧均有正下界的点，已足以否定原辅助命题。G3 归一化测度后改用分位函数 Q。单调 Q 在 Lebesgue 几乎处处有有限导数。在这样的参数 v 附近有 $|Q(w)-Q(v)| \le L|w-v|$。令 $x = Q(v)$，逆用分布函数得两侧长度 h 的区间质量均至少为 h/L，对小 h 积分后推出 $2J_{\pm}(x,t)/t^2$ 的下极限在 μ 几乎处处为正。GPT 稿加强了点集的范围，否定一般 Banach 命题仍需要另证投影和提升。〔D2，T14、C05 / G3，§5〕

测度估计如何用于肯定构造。 G4 的命题 B 说明，一维曲率可以在给定单位球上找出达范点。设 $\dim X \ge 2$，$B_p = \{F \le 1\}$、$F(0) < 1$，且 $F = G + \psi \circ h$，其中 G 连续凸，$h \in X^*$ 非零，$\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 凸并在 $I = (-p^*(h), p^*(h))$ 上非仿射。则 $P(X)$ 成立。曲率测度有原子时，在折角取中间斜率；连续部分有质量时，两侧三角积分的估计也适用于奇异测度。因而在某个 $s \in I$ 和 $b \in \partial\psi(s)$ 处有

$$\psi(s+t) - \psi(s) - bt \;\ge\; ct^2 \qquad (|t| \text{ 充分小}).$$

因 s 严格位于可达水平区间内，可在开单位球取 $h(z) = s$，再沿 $\ker h$ 到达同一水平的球面点 x。凸性将局部下界缩放到 $h(B_p) - s$ 的整个有界范围。取 $v \in \partial G(x)$、$L = v + bh$，得到 $L[x] \ge 1 - F(0) > 0$，且单位支撑 $f = L/L[x]$ 满足 $1 - f(z) \ge c'|h(z) - s|^2$。第二行 $g = h - sf$ 非零，否则 $p^*(h) = |s|$。分别在正、负半球估计，即得 $|g(z)| \le C\sqrt{1 - f(z)^2}$。所以 $(f, g/C)$ 在 x 达范。〔G4，§ 三 / G3，§5〕

能覆盖的模型。 若 F 是可数个一维连续凸坐标项的逐点收敛之和，总和连续，且满足上述单位球条件，则其中必有一项在自己的可达内部水平上非仿射。否则 F 在开球内仿射，而每条直径两端都取值一，会迫使 $F(0) = 1$。这把 D1 中幂次型的余量推广到了更一般的标量凸加项。G4 另讨论了有限秩多维加项，这一步还引用单独的有限维切片引理；本报告的上述证明只用标量加项。〔D1，R11–R13 / G4，§ 三〕

8.4 同一个逆推，GPT 材料补上了可检验的否定答案

D2 证明了 f 有伴侣 $\Rightarrow \overline{\operatorname{span}} C^+_{\inf} \neq E$，并将逆向标为“本清单未证”。G3 首先将同一问题写成半范数是否非零，

$$a(u) = \inf_{u=\sum_{j=1}^k u_j} \sum_{j=1}^k \sqrt{m(u_j)}.$$

有限分解拼接保证次可加性。若存在非零 ℓ 且 $\ell^2 \le m$，则 $|\ell| \le a$。若 $a(u) > 0$，在 $\mathbb{R}u$ 取值 $a(u)$ 后作 Hahn–Banach 延拓，得所需的 ℓ。这与 D2 的闭绝对凸包判据相容，额外提示了为什么不同低代价方向的和会破坏逐方向判断。〔D2，T05–T06 / G3，§2〕

三维反例的关键检查。 在 $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^2$ 上令 $u = (a, b)$、$\gamma(u) = \sqrt{a^2 + b^2} - b$，取下面的单位球及其规范 p，

$$(s + \gamma(u)^2)_+^2 + (-s + \gamma(-u)^2)_+^2 + \|u\|_2^4 \le 1.$$

定义函数凸且中心对称，零为内点，球有界。在 $x_* = (1, 0, 0)$ 的支撑是 $f(s, u) = s$。对固定 u 及小的 $t > 0$，令 $\rho = p(1, tu)$。边界方程 $\rho^4 = (\rho + t^2\gamma(u)^2)^2 + t^4\|u\|_2^4$ 给出 $\rho^2 - 1 = 2t^2\gamma(u)^2 + O_u(t^4)$。非零 u 时，有限非零参数的亏量为正，大参数时比值趋于 $p(0, u)^2 > 0$，因而单侧零方向正是正 b 半轴，其线性张成是一个真子空间。

若有伴侣，对应 ℓ 必满足 $|\ell(a, b)| \le \sqrt{2}\,\gamma(a, b)$。代入 $(0, 1)$ 得 $\ell(0, 1) = 0$。再代入 $(1, R)$，

$$|\ell(1, 0)| \le \sqrt{2}(\sqrt{1 + R^2} - R) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1 + R^2} + R} \longrightarrow 0.$$

于是 $\ell = 0$，矛盾。这个检查把 D2 保留的一项“未证逆向”推进为固定点层面的反例。三维空间的全局 $P(X)$ 仍由紧性成立。〔G3，§2 的三维检验 / D2，末节〕

更强的测试。 G3 §4 又在 $\mathbb{R} \oplus c_0$ 构造指定点的切向 Hessian $\sum_{n\ge1} 4^{-n} u_n^2$，每个非零固定方向都给正值。稿中以成对的有限矩形序列测试同一第二行，逐坐标迫使 $\ell(e_j) = 0$。它同时给出趋近该坏点的其他秩二达范点。三维检验已足以否定上述逆推。更强模型涉及的正则性是指定点的二阶性质，不能据此判定所有处处 C^2 的范数。〔G3，§§4.1–4.5 / D2，T11〕

把假设从一个点扩至一个邻域。 G4 的命题 C 要求给定范数 p 在 $x \neq 0$ 的开邻域上 Fréchet C^2，且 $H(z) = D^2 p(z) : X \to X^*$ 在整个邻域内恒有正有限秩 r。在这个条件下，片内每个点的射线上都有一个到 ℓ_2^{r+1} 的秩 $r + 1$ 达范满射。它与上面的坏点例子相容：这个结论实际用到了邻近点的支撑。〔G4，§ 四 / G3，§4〕

取 $W = \ker H(x)$ 及 r 维补空间 V。用 $s = Dp(z)|_V$ 和 z 的 W 分量作局部坐标。常秩保证具有同一个 s 的各点有同一支撑 f_s：沿 W 坐标的支撑导数属于 $\operatorname{ran} H(z)$，而此 r 维空间限制到 V^* 是同构，故在 V 上为零的支撑导数必为零。在较小乘积邻域，$H(z)|_{V\times V}$ 的逆一致有界。在 W 的一个固定球上一致估计线性余项，再用两点作差，得到 $f_{s+tb} = f_s + tg_b + O(t^2)$，误差在整个对偶范数中受控，且 $g_b|_V = b$。取 V^* 的一组基，将各方向按 T02 缩放，再平均其平方不等式，就得到 r 条独立的横向行。这解释了为什么单点 Hessian 的秩无法替代邻域常秩。〔G4，命题 C / D2，T02、T11〕

8.5 一次失败如何被记录，以及谁修正了什么

完备化的反测。 G2 的 L01 从 $[0,1]$ 上带 L^1 范数的多项式空间出发。若 T 在多项式 p 处达范，正负小扰动 $p(1+sq)$ 强迫第二行消去理想 $p\mathbb{R}[t]$，该理想在这一范数下稠密。这确实排除了旧域中的第二行。把空间补成 $L^1[0,1]$ 后，取 $Z=[1/2,1]$、$x=2\mathbf{1}_{Z^c}$，则

$$S(y)=\left(\int_{Z^c} y,\ \int_Z y\right)$$

是收缩，$Sx=(1,0)$，而 $S\mathbf{1}_Z=(0,1/2)$。由此可见失败发生在完备化新增了达范点。D1 的 R09–R10 则把正例和坏泛函直接放在同一完备范数内。前者检验 “加极限点” 的操作，后者检验从一个泛函到全空间的量词。〔G2，L01 / D1，R09–R10〕

长程复盘与新增贡献。 G3 对被审日志分阶段定位了几次变化，包括 R45–R53 的二维商与提升、R71–R96 的切片与可分性、R97 对 “所有可分空间” 论证的撤回，以及 R117–R121 的零方向、Z 与 Q-meas。它用新的显式反例和两侧测度估计核验这些结论，既没有恢复每一轮的原始文件，也没有把日志中的 121 轮当作 GPT 自己新增的独立推导。〔G3，§1、§§3–5〕

同一条待证路线。 G2 的 P14 用有限个支撑泛函组成的网控制近达范算子在公共核上的大小。它得到与算子范数预紧有关的估计。若极限退成秩一，仍只能得到零横向。G3 §6 在附加紧凸参数表示、稠密值域映射、连通开片、唯一且非恒定支撑，以及极点集全不连通等条件下，才找到可沿线段移动的支撑。因此 “一般的紧支撑像开片必含好点” 仍是待证命题。〔G1，第 21–23 页 / G2，P14 / G3，§6〕

表 13 关于贡献归属，可以确认到哪一步

结论	可确认的贡献及边界
Martín 空间	D1 用零坐标取得指定有限秩，D2 重建秩二证明。G1/G2 给半范数转移。G4 利用同一块的近零坐标和正交消去，推出稠密 G_δ 集上的紧无限秩达范。
判据、分类与反例	D2 给 T01–T05 和 C01–C06；G3 否定固定点逆推。G4 在复算 D1 的 R12–R18 后，以活跃泛函的张成维数刻画具体模型每点的可达秩。
代码与形式化	G1/G2 记载 Lean 检查了给定 A,h 后的范数上界、达范等号及满射性。原始代码未在本目录中重跑。该核验也没有覆盖一般命题或全部文献输入。
过程与资源	D1 的补算可按轮定位。G3 审历史总日志，G4 审 20 轮交付版；两份 GPT 文件都使用既有输入，现有材料不能据以比较同等资源下的效率。

9 DeepSeek 数学能力的综合评价与后续方向

9.1 优势、短板与适用边界

优势。 在明确的范数公式下，DeepSeek 工作流能沿着算子本身组织推导。R02 的最小最大公式告诉研究者该用哪一边的不等式。R03 则把 g 写成一个确定的坐标泛函。R09–R10 主动在同一空间保留正例和坏泛函，使“这个 f 失败”的含义可直接测试。此类构造最有价值的产物是别人能代入检查的一行公式。〔D1，R02–R04、R09–R10 / D2，T12–T13〕

主要短板。 从有限坐标、逐方向展开或一个平坦集推到整个空间时，缺少稳定的全量词控制。R05 的可行常数被试图提升为最优值。旧 R121B 用 $m \neq 0$ 替代真正的分离条件。R121A 将距离估计中的不等式写反。独立审查和后续重建能定位错误，但有些一般化结论要到清单阶段才正式撤回。〔D1，R05 / D2，C01、C04 及旧结论迁移〕

适用边界。 在本题条件下，具体范数的算子构造、上界搜索、低维例子与局部反例都有可交付结果。无额外结构的全称命题、文献优先权、总成本及模型间效率排序都缺少相应证据。最能反映本案价值的是可逐行重建的专题证明，以及它明确排除了哪些错误推广。

事后复核怎样影响能力评价。 G4 找到了能够接着使用的中间步骤：R02 的分解上界可用于近零坐标的同时扰动，R12 对整个单位球的余量估计可用来判断同一个模型中每个点的可达秩。这给 DeepSeek 的两项方法提供了额外的数学检验。把有限秩扩为紧无限秩、把若干见证点扩为逐点分类的推导来自 G4，分项计分仍以 D1、D2 实际交付的成果为准。〔D1，R02–R04、R12–R18 / G4，§§ 一、二〕

9.2 剩余的数学义务与复核顺序

1. **寻找给定单位球中的凸加项。**G4 的命题 B 从非仿射标量凸加项选出一个可在原空间球面实现的水平，再将相同横向的二次下界传到整个球。要推广到一般范数，须从原范数提取这样的加项，或把近似分解的误差控制到二次量级。Martín 的无限秩加强同样依赖其具体范数。〔G4，§§ 二、三〕

2. **在光滑开片上选点。**命题 C 解决 Hessian 常正有限秩的开片。若去心 C^2 的空间真是反例，则在 $H \neq 0$ 的开集内，有限秩 Hessian 点必须是第一纲：$\{\operatorname{rank} H \leq n\}$ 是闭集。若这些闭集的可数并不是第一纲集，便有一个含开球，再按球内实际最大秩缩小开球，即得常秩开片。对无限秩情形，G4 给出一个充分条件，即某个横向上逆曲率的三角加权平均对横向变量有一致导数界。仅有 C^2 尚不能保证选到这样的点和方向。〔G4，§ 四 / G3，§6〕

3. **在一个完备商空间上同时排除所有横向**。G4 考察标准商 $X = c_0/Z$（Z 闭），对偶为 $F = Z^\perp \subset \ell_1$。先判定哪些 $f \in S_F$ 真正达范：在 $f_i \neq 0$ 的坐标取 $\operatorname{sgn} f_i$，其余坐标在 $[-1,1]$ 中选择。须能选得 $b \in B_{\ell_\infty}$ 使 $Q^{**}b$ 落在 X 于双对偶中的自然像，其中 $Q : c_0 \to X$ 为商映射。确认 f 之后，再对每个 $h \in F \setminus \mathbb{R}f$ 检查

$$W_{f,h}(s) = \sum_{|f_i| \le s|h_i|} |h_i|, \qquad \Delta_s = \|f + sh\|_1 + \|f - sh\|_1 - 2\|f\|_1.$$

逐坐标展开给出 $\Delta_s = 2\sum_i (s|h_i| - |f_i|)_+$，从而 $\Delta_s \le 2sW_{f,h}(s)$、$\Delta_{2s} \ge 2sW_{f,h}(s)$。经径向校正，$h$ 能给伴侣恰对应 $W_{f,h}(s) = O(s)$。一个候选若要构成反例，必须对每个实际达范的 f 和每个独立 h 排除该界。G4 尚未给出满足此条件的 F。〔G4，§ 五 / G2，G25–G32〕

为何只排除有限个方向不够。 在上一项的标准 c_0 特例中，取 $s = 1/4$。若 $f = e_1^*, h = e_2^*$，则 $W = 1$、$\Delta_s = 1/2$；若 $f = (e_1^* + e_2^*)/2$、$h = (e_1^* - e_2^*)/2$，则 $W = \Delta_s = 0$，后一对在所有 $0 < s < 1$ 上也满足 $W = \Delta_s = 0$。两例都取自同一个完备空间，可用于检查尾量判据的量词。〔据 G4，§ 五复算 / D2，C06〕 一个较强的反例目标是：对每个实际达范的非零 f，所有支撑包含在 $\operatorname{supp} f$ 中的 $h \in F$ 都是 f 的倍数。这样任一独立 h 在 f 的某个零坐标上非零，$W_{f,h}(s)$ 就有固定正下界。若有非恒定、局部 Lipschitz 的唯一支撑开片，G4 说明沿线段可得到与 f 独立且支撑包含在其中的方向，这个较强目标便会失败；仍须逐方向检查二次尾量。〔G4，§ 五〕

筛选反例的定量约束。 设对偶单位球内过 f 的曲线满足 $\|\gamma(t) - f - tg\|_{p^*} \le M|t|^{1+\alpha}, 0 < \alpha < 1$。对有限分解 $y = \sum_i z_i$，记总范数 $A = \sum_i p(z_i)$，总代价 $E = \sum_i \sqrt{p(z_i)^2 - f(z_i)^2}$。G4 先在两侧参数上估计 $g(z_i)$，再用 Hölder 不等式求和，得

$$|g(y)| \le C A^{(1-\alpha)/(1+\alpha)} E^{2\alpha/(1+\alpha)}.$$

因此对 $g(y) \neq 0$，若要让 $E \to 0$，就须有 $A \ge c_y E^{-2\alpha/(1-\alpha)}$。在 ℓ_p^2 的轴点（$p > 2$），取 $\alpha = 1/(p-1)$，将 e_2 分解为 $(e_1 + te_2)/(2t) - (e_1 - te_2)/(2t)$，有 $A \asymp t^{-1}$、$E \asymp t^{p/2-1}$，恰好达到此幂次。它检验的是指定点的增长速度。〔G4，§ 五〕

原实录待补的审查。 D1 的恢复队列优先核 R14 的权重与紧性、R18 的唯一支撑及横向分量，以及 R19 辅助范数的凸性和中点反测。G4 已给出这些公式的事后检查，WorkBuddy 原运行的独立 D 审查仍须查其单独记录。〔D1，第 12 页 / G4，§ 一〕

最终判定。 DeepSeek 的 20 轮材料完成了具体范数的构造，G4 复核了主要修订公式，也说明哪些公式足以支持进一步推广。GPT 得到的逐点秩分类、Martín 空间的稠密达范点集和两类条件性正面定理均有明确前提。一般原题仍缺少适用于任意空间的选点论证，反面路线也未构成完备反例。〔D1，第 11–12 页 / D2，末节 / G4，§ 六〕

A 定理、反例与审计清单索引

下表按 D2 v1.0 的编号定位。共 14 条定理或命题、6 个反例。它们包含文献继承、项目重建和支线判否，不代表 20 项原创成果。页码指 D2 的 PDF 版，Markdown 版可按编号搜索。

表 14 T01–T14 的主张及限制

编号	范围或方向	页
T01	归一化及实对偶伴侣判据。推出 $P(X)$ 时第一行须在 X 达范。	3
T02	$p^*(f+th) \le 1 + Ct^2$ 的局部双侧估计，经缩放给全局伴侣。该式本身不保证 f 达范。	3–4
T03	固定赋范对处，伴侣等价于整个 $\ker f$ 上的线性平方下界。	4
T04	m 偶、二次齐次、上半连续且 $0 \le m \le p^2$。未得到凸性。	4–5
T05	$\{m \le 1\}$ 的极集中有非零元，等价于其闭绝对凸包不等于 E。	5
T06	伴侣湮灭 $C^+_{\inf}$，且 $C^+_o \subset C^+_{\inf}$。逆向不能直接使用。	5–6
T07	伴侣在双对偶赋范面上湮灭。若该面的线性包弱星稠密，则该 f 无伴侣。	6
T08	单位点有两个不同单位支撑即给秩二达范算子。	6–7
T09	自反性、范数一投影、二维达范泛函子空间、二余维最佳逼近子空间分别给充分条件。	7
T10	至少有两个非零分量的标准 ℓ_r 或 c_0 直和为肯定例。	7–8
T11	有二阶展开时 $\ell(u)^2 \le B(u,u)$ 是必要条件。单点 Hessian 非零不保证全域支撑。	8
T12	正权重、非零块、零坐标及非零伴随坐标给出可缩放的第二行。	8–9
T13	T12 应用于 M 的指定 $\mathfrak{X}$，得到秩二、范数一且达范的算子。	9–10
T14	对给定有限非零无原子正测度，两侧三角余量在某点有正二次下界。	10–11

表 15 C01–C06 各否定哪一句话

编号	明确失效的推断	页
C01	m 总是凸，或 $m \neq 0$ 就在指定点给出伴侣。	11–12
C02	$C^+_o = \{0\}$ 就有伴侣。将小 o 和下极限两个定义混用。	12–13
C03	每个光滑非自反无限维空间都有一个没有平坦切向的点（Z）。	13
C04	边界距离为 $o(t^2)$ 的二阶切向集合总是闭的。	13–14
C05	有限维像的闭包边界点必有原单位球原像。	14–15
C06	每个达范泛函都有伴侣，或一个泛函无伴侣就否定全空间。	15

B 关键数值与可复算的见证

B.1 同一公式的有限代入

这些数均按正文公式以有理数复算，可在纸上复现。它们用于核对公式。涉及无限方向或极限的命题仍以正文的证明为据。

表 16 平方缺口、截断比及缺少原像的边界点

来源与输入	精确值	如何核对
C01 的 u	$m(u)$	$m=\min\{a_+^2+b_+^2, a_-^2+b_-^2\}$。
$(1,0),(0,-1)$	$0,\quad 0$	两个方向都迫使 ℓ 取零。
$(1/2,-1/2),(1,-1)$	$1/4,\quad 1$	前者是上一行两方向的中点。
R09，$\varepsilon=1$	$\dfrac{p(P_Nx)}{p(x)}=\dfrac{2}{2-\theta}$	x 前 $N\ge 1$ 项取一，尾项依次为 $\theta,\theta^2,\ldots$。
$\theta=1/2,\ 3/4$	$4/3,\quad 8/5$	$p(x)=2-\theta$，$p(P_Nx)=2$。
$\theta=7/8,\ 15/16$	$16/9,\quad 32/17$	令 $\theta\uparrow 1$ 得截断范数下界 2。直接估计给同一上界。
C05，$x^{(N)}$	$Tx^{(N)}=(1-2^{-N},1)$	求前 N 项等比和。
$N=1,\ 2,\ 4,\ 8$	第一坐标依次为 $1/2,\ 3/4,\ 15/16,\ 255/256$	极限 $(1,1)$ 在闭包内。正权重强迫任何原像的每个坐标均为一。

B.2 勘误和时间的计数口径

表 17 D1 的勘误范围与可复算账目

记录	内容及核对方法
E-01–E-17、E-18–E-30	R01 的标准 c_0 达范集及伴侣条件。R02 的最小最大公式、弱星连续性与等号条件。
E-31–E-33、E-34–E-44	R03 补权重并修正 β 的表述。R04 逐块取支撑、置零时扣正确平方项并保留未扰动块。
E-45–E-50、E-51–E-59	R05–R10 修正正交恒等式、指数权重和边界处理。R11–R20 修正归一化、导数、余量、分类与凸剥离。这些是勘误编号，不能据此计算模型错误率。
已列耗时	$1885+1276+796+1151+1831+881=7820$ 秒，即 2 小时 10 分 20 秒。R05–R10 只出现一次。
已列界面消耗	$43.73+24.66+32.21+41.36+11.76=153.72$。R01 未列消耗，末项只属末次请求。

C 研究材料与数学参考文献

C.1 原过程材料与补交的 GPT 复核

研究材料共 10 份，包括原题图片、两篇数学论文、“过程整理”目录中的六个文件和补交的 G4。D1、D2 记录 DeepSeek 的研究，G1–G4 记录 GPT 的同题研究与复核。

表 18 文件身份、证据单位与具体入口

编号	材料与定位
D1	deepmath04-rounds-001-020-detailed.pdf（12 页）。第 1–2 页给状态及计时，第 2–11 页记录 R01–R20，第 11–12 页汇总依赖、勘误与待核事项。
D2	THEOREM_REGISTRY.md 与 Rank2_Theorem_Registry_v1.pdf（17 页）。同一份 11 月 8 日的 v1.0 清单。T01–T14 为定理，C01–C06 为反例。末节说明旧结论迁移与来源。
G1	《秩二达范算子猜想 _ 研究路径与后续方向 (GPT).pdf》（29 页，11 月 6 日整理）。第 4 页为半范数转移，第 21–24 页列共同障碍、后续方向和形式核验范围。
G2	《秩二达范算子猜想 _ 失败路径逐步复盘 (GPT).md》（11 月 7 日）。按 L01–L12、G01–G32、N01–N32、P01–P14 检索。本文主要用 L01、P01、P14 和 A–G 路线对照表。
G3	《121 轮路径核验与联合推导 (GPT).md》（11 月 8 日）。§1 为被审日志的回顾，§2 为半范数与三维反例，§§3–5 为 Z、Hessian、测度反测，§6 为附加条件下的肯定结果。
G4	《WorkBuddy 前 20 轮复核与原猜想的三条路线.md》（11 月 8 日，另附于“猜想/output”目录）。§ 一为 D1 复核与逐点秩，§ 二为 Martín 加强，§§ 三、四为凸加项与常秩开片，§ 五为反例筛选，§ 六列出未决步骤。

C.2 原题及两篇数学参考文献

题目图片。 ac578b251210b1bbf32695010f471ce3.png 给出原题及其否定形式。第 1 节采用过程记录的实数域约定。

K。 Vladimir Kadets, Ginés López, Miguel Martín and Dirk Werner. *Norm attaining operators of finite rank*. 所附作者稿 na-op-rk2-v4a.pdf，2019。采用稿内 Problem 2.1、Remark 2.2(a)、Proposition 4.1、Proposition 4.5、Theorem 4.10、Corollary 4.11 的编号。arXiv:1905.08272。

M。 Miguel Martín. *A Banach space whose set of norm-attaining functionals is algebraically trivial*. *Journal of Functional Analysis* **288** (2025), 110815。所附同名 PDF 的 Theorem 1、Lemma A、构造 Steps 1–7、Proposition 6 及 Open Problem 7 用于核对空间和问题范围。doi:10.1016/j.jfa.2024.110815。

D2 另引待审稿 *A rank-two norm-attaining operator on Martín's renorming of* c_0。该稿未单独附入，本文核对的是 D2 写出的构造。

C.3 交叉核查时需要的最少信息

- Martín 构造见 M 的 Steps 3–7、D1 的 R02–R03、D2 的 T12–T13。核查 $\Phi_m(n) > 0$、$R_m^* e_n \neq 0$ 和全参数上界。
- 勘误归属见 D1 各轮的“修订 / 裁决”和第 11–12 页的 E 编号，其中注明交付复算的来源。
- 零方向判据的必要性见 D2 的 T06，逆向的反例见 G3 §2 的三维球与 $(1, R)$ 测试。
- 两个 R12 的假设见 D1 第 7–8 页、G3 §4 和 G4 § 一。逐点秩的三个坐标例见第 5 节。